PORTFOLIO · PRODUCT / RESEARCH / OPS

黄子骜 · Ziao Huang

宁波诺丁汉大学 · 大四 · 数学与应用数学。实习偏向用户研究、策略运营、数据分析、商业分析、产品运营等岗位。下面两个作品都来自真实生活里遇到的问题：多人吃饭难决定、家里东西找不到或过期。我把它们做成可在线打开的产品，并写下从需求到方案、测试与落地的完整复盘。

邮箱：zaozhi030108@outlook.com

作品集：https://ziao-huang-0108.github.io/ziao-huang.github.io/

托管于 GitHub Pages





两个项目

今天吃什么 · 免登录 · 点开即用

多人用餐决策助手。更接近美团 / 大众点评可增加的一层「决策能力」——平台已有餐厅库，缺的是多人需求协调。推荐机制更重，因此做了更多结构化测试。
Demo：https://eatwhat-d8g01gpqk878dd6ed-1324990131.tcloudbaseapp.com

Remember Me · 需登录 · 独立 App 雏形

全家共用的物品小本子：放哪、何时过期、还剩什么。管理家庭私域信息，需要登录。迭代主要来自自用观察，并沉淀了开发日志工作流。
体验账号 test1 / Abcd1234
Demo：https://remember-me-remember-me-d1gmd5iiu9d88c58a.webapps.tcloudbase.com

关于我

大四在读，数学与应用数学背景；做过用户调研、活动组织与 AI 产品原型。希望在偏研究、策略与分析的岗位里，把定量思维和可验证的落地结合起来。

邮箱：zaozhi030108@outlook.com

也写歌 · 网易云歌手页 https://163cn.tv/bjSkQBzl

© 黄子骜 · Ziao Huang · 托管于 GitHub Pages

CASE 01

今天吃什么

从多人用餐决策痛点出发，探索推荐系统的产品设计与迭代——不是选出「最好吃」的店，而是协调多方需求，快速给出一个大家都能接受的答案。

免登录 · 点开即用 | 产品设计 / 推荐逻辑 | 2026.9 | Next.js · LocalStorage

目录

01 项目背景 Problem
02 产品目标与定位 Goal
03 产品方案 Solution
04 MVP 与体验路径 Prototype
05 测试与打脸 Testing
06 未来方向 Future
07 项目收获 Reflection
08 线上 Demo Try it

01 · PROBLEM

项目背景：多人吃饭，为什么这么难？

面对「吃什么」，很多人会说「随便」，把决定权交给别人，或只给出「不太能吃辣」之类的模糊范围。多人一起时，需求还可能冲突；选得不好，做决定的人容易承担额外压力。

美团、大众点评、小红书更擅长帮用户拿到餐厅列表。用户仍要从大量候选里自行了解并做最终决定，也很难同时结合多人不同需求。对选择困难的人来说，即使一个人吃饭也可能卡住。

CORE QUESTION

问题不是「找不到餐厅」，而是面对大量选择时，很难快速找到一个大家都能接受的答案。当选择很多、需求又有差异时，如何帮助用户完成一次「可接受」的用餐决策？

02 · GOAL

产品目标与定位

把「找餐厅」升级为「帮用户做决定」，验证四个方向：

个性化 · 成员档案

多成员偏好、忌口与历史反馈可组合进一次推荐。

需求理解

把偏好与忌口变成可用于推荐的结构化条件。

推荐可解释

展示推荐依据与评分构成，让用户知道「为什么是这家」。

反馈闭环

用餐后评分回写到具体成员，影响后续推荐。

POSITIONING

核心目标不是预测「用户最喜欢哪一家」，而是在多人、多种需求下做优先级排序与协调，快速给出可接受结果。相对美团 / 点评：它们已有真实餐厅数据库；本项目更接近平台可增加的一层决策 / 推荐能力，而不是从零搭一套餐饮 App。产品做成免登录、点开即用，降低试用成本，也符合「能力层」该有的轻入口。

03 · SOLUTION · FLOW

产品方案：逻辑一览

从勾选成员到推荐，再到打分回写。

选成员 + 场景 / 距离 — 合并偏好、忌口与历史评分

↓

硬过滤 — 忌口命中即淘汰；距离无结果则放宽

↓

排除历史差评 — 任一成员 1 – 2 星 → 不进排序池

↓

偏好软门控 — 尽量满足本次想吃什么，但不一票否决

↓

有命中：子集排序 ／ 无命中：退回全候选再排序

↓

可解释结果 → 打分反馈 — 评分写入对应成员记忆

可组合档案 · 硬约束 vs 软偏好 · 三层优先级

3.1 可组合的成员档案

吃饭天然多人，因此没有做成单一用户画像，而是可组合的成员档案：同一个人跟不同的人吃饭，参与决策的需求组合也不同。每次勾选实际成员，合并偏好、忌口与历史评分后再进入推荐。

3.2 硬约束 vs 软偏好

硬约束（如过敏、最大距离）不能违反；软偏好（如「想吃火锅」）尽量满足，但不意味着其他类型绝对不能推。

3.3 三层优先级（不全混在一个加减分里）

因素	层级	行为
忌口 / 过敏	硬约束	命中即淘汰
最大距离	硬约束（可放宽）	先按范围过滤；空则放宽
历史 1 – 2 星	排除	任一成员差评 → 不进排序池
饮食偏好	软门控	有命中 → 子集排序；无命中 → 退回全候选
场景 / 星级 / 历史好评	评分	在候选池内打分；同分随机
用餐人数	仅展示	不参与硬淘汰（测试后调整）

推荐机制比「记一张清单」更重：召回与排序必须对齐目标，否则链路会整体失效——这也是后面要做更多测试的原因。

MVP：三步向导，免登录即用

选择用餐成员 → 设置场景与人数 → 设置最大距离 → 生成推荐；结果页可再抽一次、打分，并可展开看计算过程。



选择用餐人档案（偏好与忌口）



设置用餐场景与人数



设置最大距离

推荐结果 · 可解释明细 · 操作



推荐结果与理由



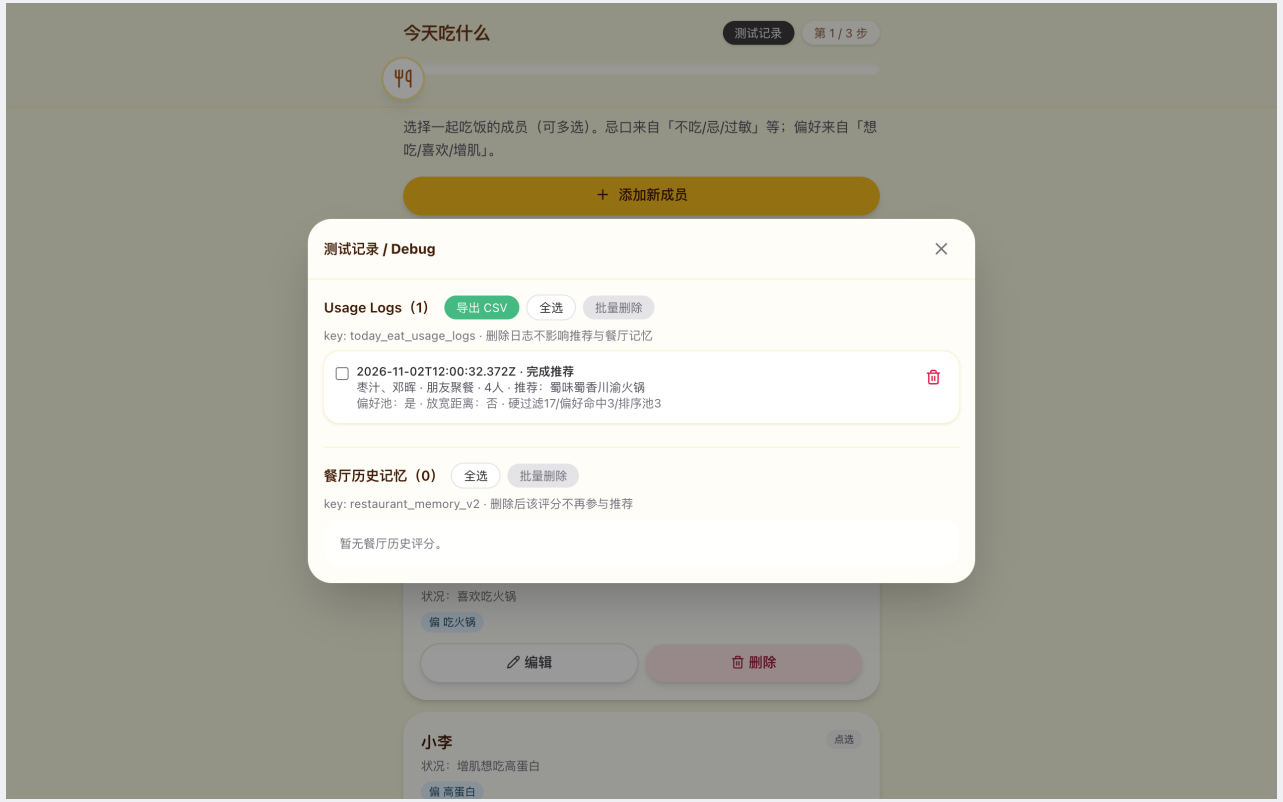
可解释的评分明细



打分、再抽一次、立即出发

Debug / 测试记录面板

还原「为什么推这家」（电脑端截图，便于完整展示面板）。



Usage Log / Debug：让异常结果可复盘

05 · TESTING

测试与打脸：假设要被结果纠正

推荐链路一复杂，就不能只靠直觉认功能「合理」。我用构造场景做了多轮测试，并补上 Usage Log / Debug，让异常结果可复盘。

01 用餐人数不应成为硬限制

「一人食 + 想吃火锅」时，火锅店因适用人数不含 1 人被直接滤掉。调整：人数改为参考信息，不再硬淘汰。

02 看起来周全的输入可能完全没用

「交通方式」改了，推荐却不变——字段没进逻辑。调整：删掉该输入。只有能改变决策结果的变量，才值得增加输入成本。

03 记忆数据到底属于谁

成员 A 的五星评分影响了只选成员 B 的推荐。根因是历史记忆按浏览器全局存，没绑到档案。调整：评分严格归属成员。这是产品数据建模问题，不只是存储 Bug。

测试与打脸（续）

04 当下需求应优先于历史偏好

同时有人历史爱泰国菜、有人当前想火锅时，系统先推了泰国菜。调整：降低历史权重，把本次偏好前置到召回。过去喜欢什么，不能盖住这次想吃什么。

05 召回对了，排序目标仍可能错位

第二轮构造多人冲突场景：火锅进了候选池，但最终排序仍被其他类型压过——偏好只缩了候选，池内打分未体现群体偏好满足度。启示：推荐要同时做好「哪些店能进来」和「进来后优先推谁」，两者目标不一致，整条链路会失效。

WHY MORE TESTING HERE

相对 Remember Me，本项目的逻辑中心是推荐机制，错误更隐蔽，所以测试密度更高：人工场景 → 可观测日志 → 冲突场景复盘。做下来最深的体会是：要用结果打脸假设，而不是把「功能做完」当成验证完成。

06 · FUTURE

未来优化方向

真实位置

当前用预设 / 模拟距离做硬过滤。
局限多人时真正问题是「对大家都方不方便」。
未来接入地图 / 定位，优先推对全体出行更友好的中间地带餐厅。

菜品级匹配

当前推荐停在餐厅标签。
局限店适合 ≠ 每道菜适合。
未来接入菜单，形成「餐厅 → 菜品 → 成员」匹配。

群体满意度

当前偏好更多影响「谁能进池」。
局限最终仍可能更偏向其中一人。
未来把群体满足度写进排序，并支持分成员反馈。

07 · REFLECTION

项目收获

01

现实里合理的因素（人数、交通），放进产品不一定该做约束；要用测试验证。

02

推荐不只是算分：数据归属、需求优先级、可解释性、召回与排序对齐，都是产品设计。

03

功能跑通 ≠ 产品闭环；核心操作在真实页面上必须可点（结果页滚动曾挡住按钮）。

04

整理本项目复盘时大量翻聊天记录，成本很高——这也直接推动了下一个项目从第一天就写开发日志。

CLOSE

一个功能看起来合理，并不代表它真的有用。只有通过使用、观察结果、再改产品，才能知道最初的想法是否成立。

08 · DEMO

线上体验 · 今天吃什么

已部署到 CloudBase 静态托管。免登录，点开即可走完推荐流程。

https://eatwhat-d8g01gpqk878dd6ed-1324990131.tcloudbaseapp.com

CASE 02

Remember Me

全家一起用的物品小本子：什么时候买了什么、放在哪、还有多久过期，一眼能看到。管的是家里的私密信息，因此需要登录；形态上更接近一个独立 App 的雏形，而不是某个已有平台上的插件功能。

需登录 · 独立 App 雏形 | 产品设计 / 落地与迭代 | 2026.10 | PWA · CloudBase · PostgreSQL

目录

01 项目背景 Problem
02 产品目标与定位 Goal
03 产品方案 Solution
04 迭代与洞察 Iteration
05 过程方法 Method
06 未来方向 Future
07 项目收获 Reflection
08 线上 Demo Try it

01 · PROBLEM

项目背景：家里的东西，为什么总对不上？

家里东西越买越多，常见几种遇到的情况：

- 忘了放在哪：钥匙、首饰、衣物等，要用时翻遍柜子。
- 过期了才发现：药品、调料、护肤品、零食等放着放着只能扔掉。
- 重复购买：不知道还有存货，又买了一份。
- 信息不共享：某一个人购买、存放的，其他家人不知道。

CORE QUESTION

如何让一家人用同一份「物品小本子」，在需要时快速知道东西在哪、急不急处理，同时又把家庭私密信息关在可控制的访问范围里？

02 · GOAL

产品目标与定位

目标用户按角色拆开，避免做成「只有采购者爱用」的记事本：

角色	特点	主要需求
采购者	会主动录入	录入要快，操作简单
使用者	很少录入，偶尔查找	能快速搜到东西在哪

POSITIONING

相对「今天吃什么」：那个项目更像美团 / 大众点评等已有的平台可增加的决策能力层，而作为网页可以免登录点开即用。Remember Me
要管的是家里私人物品与过期信息，需要家庭成员身份与家庭边界，因此更像独立 App 的雏形：登录、家庭空间、云端同步、过期行动提示，都是产品本身，而不是外挂功能。

03 · SOLUTION · FLOW

产品方案：逻辑一览

先进门（登录）→ 再记什么 → 过期颜色怎么读 → 怎么找、怎么切换家。

打开链接 → 登录 — 用户名 + 密码；账号由我开通

↓

只有一家：直接进清单 ／ 有多家：先选家 / 建家 / 邀请码加入

↓

清单按过期紧急度着色排序 — 打开时用过期日减今天现算，最急的在前

↓

记一件 ／ 搜索 / 过期 · 类别筛选 ／ 切换家 / 新建家

访问与形态：为什么要登录

「今天吃什么」可以免登录，因为试用成本低、数据敏感度相对较低。Remember Me
记录的是药品位置、家用存货等家庭私域信息，不能做成谁打开都能看的公开页，所以必须登录。

当前访问策略

为了安全性和稳定性，不开放网页自助注册。账号只在我这边开通：只有我配置过的账户+密码可以进入。这是家庭小范围试用阶段的取舍，并非漏做注册。

形态选择

手机网页（PWA）+ CloudBase：不用上架审核，一个链接就能分享；可添加到主屏幕。后端用腾讯云 PostgreSQL，国内访问更稳。

体验账号：test1 / Abcd1234



登录页：用户名 + 密码



选家页：多家时先进哪一家

3.2 记什么 · 3.3 过期颜色

每件物品记录名称、价格、功能/用途、购买日期、过期日期、放置位置、备注、照片与类别。清单默认按「谁最先过期」排在前面——核心问题是「什么该先处理」，不是「最近买了什么」。

剩余天数 d	颜色	行动含义
$d \le 30$	红	马上处理
$30 < d < 180$	橙	近期留意
$180 \le d < 365$	黄	心里有数
$d \ge 365$	绿	不用操心
已过期	深红 + 过期天数	单独一档，优先处理

同一档内越接近过期颜色越深。剩余天数打开时用过期日减今天现算，数字永远跟日历走。



清单着色：深红 / 红 / 橙 / 黄



图例：颜色 = 紧急程度

3.4 查找与家庭

支持按过期情况、类别筛选，以及按名称 / 位置 / 备注关键词搜索。一人可加入多个家庭并切换——对应「以后住别处仍要看旧家物品」的真实场景。



清单顶栏：搜索 + 过期颜色筛选 + 当前家切换

04 · ITERATION · 01 – 03

迭代与洞察

相对「今天吃什么」里更重的推荐测试，Remember Me
的迭代主要来自自己在使用中的观察和思考。外部真实反馈目前明确可复述的只有一条。验证方式不同，不是偷懒，而是产品阶段与问题类型不同。

01 定位转折：从「我一个人用」到「全家一起用」

最早做成给自己用的单机本子。但家庭共用物品常是一个人买、其他人找或根本不知道，直到过期才被翻出造成浪费。于是定位改成全家共用：字段、过期颜色、账号与家庭空间都按多人场景重定。

02 先把主路径做顺，再接云端

核心功能——记录物品信息必须先顺。先在本地把录入和清单做清楚，再做家庭同步。保质期快捷按钮少让人换算日历；排序默认「谁先过期」。

03 自用观察驱动改版

第一版太单调、删除编辑不明显。加大触控区与类别标签，补照片与排序筛选。放了柴犬小六卡通形象，进门可播放《4am》（可静音），装饰不喧宾夺主。

迭代与洞察（续）

04 共享落地时的平台约束

登录用用户名 + 密码，家庭成员场景不必接微信/短信。腾讯云不允许网页自助开号，去掉注册入口，账号只在控制台开通。体验版只有 PostgreSQL，数据改走 SQL；前端从 Vercel 迁到 CloudBase，与后端同落腾讯云。

05 唯一外部交互反馈：按钮被挡住了

家庭成员在手机上试，发现音乐控件挡住了「保存」，电脑宽屏上看不出来。把保存改到底部主按钮，音乐改成可拖、可贴边的小钮。提醒我：这个产品的使用设备是手机。

迭代与洞察（续）

06 一家不够用，分类也不够找——多家切换 + 关键词搜索

以后可能到别的城市，新家旧家物品都要看；东西多了单靠过期/类别不好找。于是支持一人多家，并加关键词搜索（可与原筛选叠加）。库表本允许多家，主要改前端认家逻辑。

07 默认域名能开着开着变成下载——排查后改成诚实说明

默认域名有时正常、有时出风险页、有时下载 index.html。是平台对未备案域名的策略；重传无效。短期写清试用说明，根本解法是申请备案域名（目前正在申请中）。

05 · METHOD

过程方法：从翻聊天的痛苦，到开发日志 Skill

整理第一个作品集（今天吃什么）时，我需要翻大量对话才能拼出「当时为什么这么做」，过程很痛苦，也容易漏掉决策理由。

所以做 Remember Me 时，一开始就加了硬约束：每完成一步，就同时记录在开发日志中：做了什么、为什么、遇到什么问题、怎么解决、有没有反馈。这份记录后来收成可复用的 Skill，让之后的项目默认带着「外人也能读懂」的过程资产，不需要事后再费力整理。

WHY THIS MATTERS

「今天吃什么」让我确认：复杂推荐必须靠测试验证假设。Remember Me 则是在家庭私域与平台约束里，把工具真正做成可上线的形态，并把复盘方法固定下来。

06 · FUTURE

未来优化方向

可点户型图

当前位置靠文字字段 + 照片。
局限对不熟布局的人不够直观。
未来把家做成可点平面图标位置；家不大且照片够用时后做。

小六语音入口

当前记下、查找靠点选与打字。
局限录入字段多时手机打字成本高。
未来点柴犬说话完成「记下」或「找东西」。

备案自定义域名

当前CloudBase 默认域名可能出风险页或下载。
局限试用说明不得不写得很长。
未来正在申请备案域名，绑上后可正常分享。

07 · REFLECTION

项目收获

01

数据敏感度决定产品形态：私域信息就要登录与家庭边界；轻试用能力可以免登录。

02

平台约束会改产品设计：不能网页自助注册时，诚实改成「控制台开号 + 只登录」更好。

03

上线约束也要写进产品说明：默认域名风控和打开方式、风险 Cookie 有关；说不清就会误导试用的人。

04

真机反馈不可替代：一条「按钮被挡住」就足以推翻桌面上看起来合理的布局。

05

验证强度要匹配问题：推荐机制需要更多结构化测试；生活工具早期可主要靠自用观察，但要诚实写明证据边界。

06

过程资产本身也是作品：开发日志 → Skill，把第一次作品集的坑变成第二次的默认能力。

CLOSE

把家里的私域工具做成可上线的形态，比多堆功能更重要：约束要写进设计，说明要写给试用的人听懂。

08 · DEMO

线上体验 · Remember Me

已部署到 CloudBase。请用体验账号登录（非正式家人账号）：

用户名 test1 · 密码 Abcd1234

打开说明

请用系统浏览器（Safari / Chrome）在地址栏打开完整链接。当前仍是腾讯云默认域名：可能先出风险提示（点确认即可），也可能下载 index.html——手机、电脑都可能遇到，和打开方式、是否还在风险 Cookie 有效期内有关；请勿依赖主屏幕快捷方式。我正在申请备案域名，绑定后即可去掉这层限制。重传部署解决不了这个问题。

https://remember-me-remember-me-d1gmd5iiu9d88c58a.webapps.tcloudbase.com

作品集网站：https://ziao-huang-0108.github.io/ziao-huang.github.io/

© 黄子骜 · Ziao Huang